

Инфраструктура проекта «Интернет-магазин 3D-стикеров»

Два кейса: низкая и высокая нагрузка

Проект
3D Sticker Shop

Автор
deandrah (Олеся)

Дата
Июль 2026

Школа 21

О проекте 3D Sticker

Современный интернет-магазин, предоставляющий пользователям интерактивный каталог 3D-стикеров и удобный процесс оформления заказов.

- **Каталог:** 3D, виниловые, бумажные стикеры, УФ-печать.
- **Интеграции:** Уведомления о заказах в Telegram и email.
- **Обратная связь:** Формы заявок и обратного звонка.

Стек технологий: Next.js (React) • Node.js (NestJS) / PHP (Laravel) • PostgreSQL • Облачный хостинг.



Кейс 1: Низкая нагрузка

Оптимизация под трафик до 100 входов в минуту (~144 000 посещений в сутки)

Выбор серверной архитектуры (Кейс 1)

Виртуальный сервер (VPS)

Фиксированная и надежная конфигурация IaaS для старта проекта. Отличный компромисс между ценой и производительностью.

- 2–4 ядра CPU, 4–8 GB RAM, быстрый SSD диск
- Достаточно для ~144 000 визитов в день
- Низкие операционные расходы на старте

Провайдеры и Обоснование

Выбор обусловлен простотой масштабирования без необходимости сложного администрирования оркестраторов.

- **Рекомендуемые:** Yandex Cloud (Стандартный VPS), Selectel.
- **Альтернативы:** VDSina, Timeweb (бюджетные варианты).
- **Плюс:** Возможность быстрого апгрейда конфигурации.

Какие БД и СУБД использовать? (Кейс 1)



База данных: PostgreSQL (10 GB)

При объеме в 10 GB и прогнозируемом приросте в **+0.1% (~10 MB)** в **месяц**, одна стандартная инстанция PostgreSQL полностью закрывает потребности проекта.

- **Надежность ACID:** Строгая транзакционность гарантирует сохранность платежей и статусов заказов.
- **Гибкость:** Идеально подходит для каталогов со сложными реляционными связями и фильтрами.
- **Резервирование:** Ежедневные бэкапы через cron решают вопрос безопасности без репликации.

Матрица дополнительных технологий (Кейс 1)

Технология	Нужна?	Обоснование
Кэширование (Redis)	✗ Нет	Нагрузка минимальна, PostgreSQL легко справляется сам.
Балансировка нагрузки	✗ Нет	Одиночный сервер стабильно держит до 100 запросов в минуту.
Репликация базы данных	✗ Нет	Объём данных 10 ГБ легко защищается автоматическими бэкапами.
CDN (Cloudflare)	👉 Рекоменд.	Желательно для ускорения отдачи тяжелых картинок и 3D-файлов.

✔ Обязательный минимум: HTTPS (SSL), Автоматические бэкапы и базовый мониторинг потребления RAM/CPU.

Роли и команда разработки (Кейс 1)



Backend / Frontend

Постоянная основа. Разработчики пишут бизнес-логику, настраивают подключение к СУБД, управляют миграциями и верстают интерфейс витрины.



DevOps-инженер

Разовые работы. Привлекается на 1-2 дня для первичной настройки VPS, развертывания веб-сервера, SSL-сертификатов и скриптов резервного копирования.



DBA & Сисадмин

Не требуются. PostgreSQL не требует выделенного администратора на малых объемах. Техническую поддержку сервера осуществляет провайдер хостинга.

Итого: для успешного ведения проекта достаточно 2–3 fullstack или связки back/front разработчиков.

Кейс 2: Высокая нагрузка

Масштабирование под трафик в 50 000 входов в минуту (~72 млн сессий в сутки)

Серверное обслуживание (Кейс 2)

IaaS/PaaS с автоскейлингом (облачная инфраструктура)

Проблема: VPS не выдержит трафик в 50 000 запросов в минуту. Любой одиночный физический сервер станет единой точкой отказа.

Решение: Развертывание кластера (например, Managed Kubernetes) в Yandex Cloud или AWS.

Балансировщик распределяет запросы на пулы динамически масштабируемых нод в зависимости от нагрузки CPU/RAM.

Результат: Гарантированная доступность SLA 99.9%+ в пиковые часы продаж.

БД, инфраструктура хранения (10 ТВ) (Кейс 2)



Репликация PostgreSQL

Разделение потоков: запись идет строго на **Master**-базу, а чтение каталога пользователями масштабируется через несколько **Slave**-нод.



Быстродействие с Redis

Кэширование сессий, корзин покупателей и популярных запросов каталога в оперативной памяти для минимизации прямых дисковых обращений.



Аналитика ClickHouse

Специализированная колоночная база данных для построения сложной бизнес-отчетности без влияния на производительность продакшн-сервера.

→ Схема потока: [PostgreSQL Master (Запись)] → [PostgreSQL Slaves (Чтение)] + [Redis (Кэш)]

Дополнительные технологии (Кейс 2)

Технология	Статус	Зачем внедряется?
Load Balancer	✓ Да	Прием трафика и интеллектуальное распределение по живым репликам.
Кластеризация & CDN	✓ Да	Обеспечение отказоустойчивости и быстрая загрузка медиафайлов по всему миру.
Prometheus / Grafana	✓ Да	Сбор метрик оборудования, логирование ошибок в реальном времени (ELK Stack).
RabbitMQ / Kafka	📌 Рекоменд.	Очереди сообщений для асинхронной обработки платежей и отправки писем.

Команда поддержки инфраструктуры (Кейс 2)



DevOps Инженеры

2-3 специалиста на постоянной основе.

Поддержка кubernetes, настройка CI/CD, масштабирования и мониторинга доступности.



Архитектор & DBA

Оптимизация производительности реплик PostgreSQL, настройка партиционирования 10 TB данных и схем кэширования.



QA & DevSecOps

Регулярные нагрузочные тестирования на лимит 50k входов/мин, аудит безопасности периметра и шифрования данных.

Вся команда инфраструктуры и разработки для High Load проекта насчитывает от 6 до 10 высококлассных специалистов.

Сравнение архитектурных решений (Итоги)

Критерий	Кейс 1 (Низкая нагрузка)	Кейс 2 (Высокая нагрузка)
Нагрузка	до 100 сессий в мин (~144k в день)	50 000 сессий в мин (~72 млн в день)
Размер базы	10 GB (+10 MB / мес)	10 TB (+10 GB / мес)
Серверы	Одиночный VPS (IaaS)	Kubernetes кластер с автоскейлингом
База данных	Один сервер PostgreSQL	PostgreSQL Master-Slave + Redis + ClickHouse
Технологии	SSL, Cron backups	Балансировщик, CDN, очереди, ELK, Grafana
Команда	2–3 универсальных разработчика	6–10 выделенных специалистов (DevOps, DBA)
Бюджет	до 10 000 ₽ / мес	от 500 000 ₽ / мес

Ключевые выводы презентации (Заключение)

-  **Инфраструктура жестко завязана на нагрузку:** Решения, идеально работающие на 100 пользователях, полностью неработоспособны при росте до 50 000 сессий. Проектирование должно быть долгосрочным.
-  **Гибкость PostgreSQL:** Выбранная СУБД масштабируется от простейшего инстанса в 10 GB до сложного кластера в 10 TB при внедрении схем репликации и кэширования.
-  **Масштабируемость бюджета и людей:** С ростом трафика фокус смещается с написания фич силами Fullstack разработчиков на тонкую настройку и поддержку доступности силами DevOps/DBA.